

Chapitre 9

Anatomie de la grande crise financière de 2007-2009

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Une croissance exceptionnelle du crédit, une bulle immobilière et un excès de levier dans le système financier. Entre 2002 et 2007, la dette rapportée au revenu national américain passe de 375 % à 475 %, tandis que les prix immobiliers progressent d'environ 11 % par an.
- (b) Un prêt subprime est accordé à un emprunteur dont la qualité de crédit est dégradée (score FICO faible), portant donc un taux plus élevé qu'un prêt *prime*. La catégorie Alt-A désigne des emprunteurs correctement notés mais dont les revenus ou le patrimoine ne sont pas documentés. La part des subprimes dans les originations passe de 7 % en 2001 à 20 % en 2006.
- (c) De nombreux prêts prévoyaient un taux d'appel très bas pendant deux ans, souvent sans amortissement du capital, avant un basculement vers un taux nettement supérieur. Ce montage n'était viable qu'à la condition de pouvoir refinancer avant la réinitialisation du taux — donc que les prix immobiliers continuent de monter, permettant un refinancement à des conditions favorables.
- (d) La rémunération des courtiers dépendait du volume de prêts originés, et non de leur qualité future : aucune conséquence financière ne les atteignait si le prêt faisait ensuite défaut, ce qui les incitait à maximiser le volume plutôt qu'à filtrer les emprunteurs. Exemples de pratiques laxistes : les prêts NINJA (*no income, no job, no assets*) et les *liar loans* sans justificatifs (on pouvait aussi citer qu'en 2005, 43 % des primo-accédants n'apportaient aucun apport personnel).

Correction — Exercice 2

- (a) Un SIV (véhicule d'investissement structuré) est une société *ad hoc* juridiquement isolée qui reçoit les actifs à titriser et les finance par du papier commercial à court terme. Le portefeuille est découpé en tranches servies en cascade : la tranche super senior AAA est servie en priorité, puis les tranches subordonnées, dans l'ordre décroissant de séniorité, jusqu'à épuisement des flux disponibles ; une garantie de rehausseur pouvait en outre sécuriser la notation la plus élevée.
- (b) Un prêt hypothécaire classique portait une pondération de 50 % en RWA, contre seulement 20 % pour une tranche AAA de titrisation. Conserver l'exposition sous forme de tranche AAA permettait donc d'immobiliser deux fois moins de capital réglementaire pour un risque économique jugé comparable, tout en captant un rendement supplémentaire par rapport à un prêt classique — un encouragement réglementaire direct à la titrisation plutôt qu'à la conservation en direct.
- (c) Le modèle émetteur-payeur fait rémunérer l'agence par celui-là même dont elle note les titres. Connaissant les critères de notation, les structureurs pouvaient calibrer les cascades de paiement pour maximiser la proportion de tranches AAA, et les agences avaient un intérêt financier direct à ce que les opérations aboutissent, puisqu'elles percevaient ensuite des commissions de suivi sur les opérations réalisées.
- (d) Les modèles reposaient sur des données historiques qui ne reflétaient plus les pratiques d'octroi en vigueur (standards dégradés, taux d'appel, documentation absente), et les agences s'appuyaient sur les informations fournies par les arrangeurs sans diligence indépendante propre. Les prêts subprime récents étaient de surcroît trop jeunes pour offrir un historique de défaut exploitable, ce qui rendait toute estimation de probabilité de défaut structurellement peu fiable, indépendamment même du conflit d'intérêt.

Correction — Exercice 3

- (a) Un repo combine la vente d'un actif et l'engagement de le racheter à un prix légèrement supérieur à une date convenue : économiquement, un prêt garanti par ce même actif. La décote protège le prêteur contre une baisse de la valeur du collatéral. Une décote de 10 % signifie que l'emprunteur obtient 90 USD de financement pour 100 USD de collatéral apporté.
- (b) À l'été 2007, les investisseurs cessent de renouveler l'ABCP, contraignant les banques à rapatrier sur leur bilan les actifs détenus par les SIV. Après la faillite de Lehman, les décotes de repo passent de quasi zéro à plus de 45 %, et le spread Libor-OIS, presque nul avant la crise, explose et ne revient

jamais à ses niveaux antérieurs, le marché s'étant mis à valoriser un risque de contrepartie qu'il ignorait jusque-là.

(c) Chaque structure était unique — cascades de paiement et déclencheurs propres à chaque opération —, imposant un modèle sur mesure. Valoriser un ABS suppose d'évaluer des milliers de prêts individuels; un CDO contient des titres émis par ces ABS, et un CDO au carré contient d'autres CDO. Les flux dépendaient en outre de valeurs et de notations futures, elles-mêmes à estimer, ajoutant une couche supplémentaire d'incertitude à chaque niveau de structuration.

(d) Trois interventions, parmi celles citées : la création par la Réserve fédérale de facilités comme le TAF (décembre 2007) et le PDCF pour prêter aux *primary dealers*; la mise sous tutelle de Fannie Mae et Freddie Mac; le sauvetage d'AIG pour 150 milliards USD (on pouvait aussi citer le programme TARP d'octobre 2008 ou l'ouverture de la fenêtre d'escompte aux banques d'investissement).

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitres 2, 3 et 6, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) La hausse de la décote de repo est un choc de liquidité de **financement** : la banque ne peut plus refinancer la même quantité d'actifs au même niveau qu'avant. Pour combler ce manque, elle vend des actifs — mais si de nombreuses institutions font simultanément la même chose sur les mêmes catégories d'actifs, ces ventes forcées font baisser le prix de marché de ces actifs, ce qui est un choc de liquidité de **marché**. Cette baisse de prix érode à son tour les fonds propres de la banque, ce qui aggrave la perception de sa qualité de crédit et pousse les prêteurs repo à exiger une décote encore plus élevée — refermant ainsi la boucle sur le financement. C'est très exactement la simultanéité que l'introduction annonçait : les deux liquidités ne se dégradent pas l'une après l'autre par hasard, elles s'alimentent mutuellement dans une spirale unique, chacune aggravant l'autre.

(b) Le chapitre 3 avait établi, en théorie, que l'écart de pondération entre une tranche AAA (20 %) et un prêt classique (50 %) crée un intérêt financier direct à titriser plutôt qu'à conserver un prêt en direct. Ce chapitre montre que cet intérêt théorique s'est traduit, en pratique, par une accumulation massive et généralisée d'exposition sous la forme la moins coûteuse en capital : chaque établissement, en optimisant individuellement et rationnellement son usage du capital réglementaire, a collectivement construit un système portant beaucoup plus de risque économique que ce que son capital agrégé donnait à penser. L'écart de pondération n'était donc pas un simple avantage comptable ponctuel : c'était un signal incitant, à l'échelle de tout le système, à substituer sans cesse une exposition économiquement équivalente mais moins coûteuse en capital à une exposition plus coûteuse — un encouragement structurel au levier, invisible tant qu'on regarde chaque établissement isolément, et manifeste seulement une fois agrégé à l'échelle du système entier.

(c) Dans le cas MF Global, la rupture était organisationnelle : le directeur des risques identifiait correctement le risque, mais ne disposait d'aucun mécanisme de gouvernance lui permettant de faire prévaloir son évaluation. Dans le modèle émetteur-payeur, la rupture est directement **financière** : l'agence de notation dépend, pour son propre revenu, de la réussite de l'opération qu'elle est censée évaluer de façon indépendante — il ne s'agit plus d'un signal ignoré, mais d'un évaluateur structurellement incité à ne pas être trop sévère. Dans les deux cas, pourtant, le résultat final est identique : celui qui détient l'information la plus fine sur le risque n'est pas celui qui a intérêt à ce que cette information soit rapportée fidèlement, qu'il s'agisse d'un obstacle organisationnel à faire remonter un signal correct (MF Global) ou d'une incitation structurelle à produire, dès le départ, un signal complaisant (les agences).

(d) Le défaut relevé dans ce chapitre — des modèles de notation calibrés sur un historique qui ne reflétait plus les pratiques d'octroi en vigueur, appliqués à des prêts trop récents pour offrir un historique de défaut exploitable — est une violation, avant même que le terme n'existe formellement, des principes d'**exactitude** et d'**actualité** du chapitre 6 : les données utilisées ne décrivaient plus la réalité au moment où elles servaient de fondement à la décision. BCBS 239, publié en 2013, peut se lire comme la réponse réglementaire directe à cette défaillance précise : le Comité de Bâle a explicitement motivé ces principes par l'incapacité des banques à agréger et à maintenir à jour des données de

risque fiables, révélée par une crise où des notations fondées sur des données obsolètes ont contribué à valoriser des tranches entières bien au-delà de leur risque réel. Le chapitre 6 n'introduit donc pas un principe nouveau et abstrait : il codifie, sous forme de règle préventive, une leçon que ce chapitre montre avoir déjà coûté extrêmement cher lorsqu'elle n'était pas respectée.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Nouveau financement repo = $100 \times (1 - 25\%) = 75$ milliards. Montant à combler = $100 - 75 = 25$ milliards.
- (b) Valeur comptable des actifs restants = $150 - 25 = 125$ milliards (on vérifie : $30 + 75 + 20 = 125$).
- (c) Les fonds propres commencent à s'éroder dès que la valeur de marché des actifs restants tombe en dessous de leur valeur comptable, soit 125 milliards (en dessous de ce seuil, la banque enregistre une moins-value qui réduit directement ses fonds propres). Ils sont intégralement anéantis lorsque cette valeur de marché tombe au niveau du total des passifs restants, soit $30 + 75 = 105$ milliards — en dessous de ce second seuil, les fonds propres deviennent négatifs et la banque est insolvable.
- (d) À l'instant précis où la décote de repo augmente, **aucune** perte de crédit n'a encore été enregistrée sur les actifs eux-mêmes : c'est uniquement le refus du marché de continuer à financer ces actifs au même niveau qu'avant qui contraint la banque à les vendre. C'est cette vente forcée — et non une détérioration initiale de la qualité des actifs — qui expose la banque au risque qu'une baisse ultérieure de leur valeur de marché, même modeste, anéantisse des fonds propres jusque-là intacts. Un problème purement de liquidité (l'incapacité à refinancer) se transforme ainsi mécaniquement, par le jeu des ventes forcées, en un problème de solvabilité (l'anéantissement des fonds propres) — exactement le mécanisme qui a emporté des établissements par ailleurs conformes aux exigences minimales de capital.

Correction — Exercice 6

- (a) $RWA(i) = 8\,000 \times 50\% = 4\,000$ millions. Fonds propres minimum = $4\,000 \times 8\% = 320$ millions.
- (b) $RWA(ii) = 8\,000 \times 20\% = 1\,600$ millions. Fonds propres minimum = $1\,600 \times 8\% = 128$ millions.
- (c) Capital libéré = $320 - 128 = 192$ millions, soit $192/320 = 60,00\%$ du capital requis sous (i).
- (d) Avec les mêmes 320 millions de fonds propres qu'en (i), l'exposition totale en tranches AAA finançable sous (ii) est $320 / (20\% \times 8\%) = 320 / 0,016 = 20\,000$ millions, soit 20 milliards de dollars — 2,5 fois l'exposition initiale de 8 milliards, exactement le rapport entre les deux pondérations ($50\% / 20\% = 2,5$). Ce résultat rend concret l'« excès de levier » cité en introduction du chapitre : sans qu'aucune règle ne soit techniquement violée, le seul écart de pondération réglementaire permet à une banque de porter, avec un montant de capital strictement inchangé, un risque économique deux fois et demi supérieur — un levier qui se construit établissement par établissement, chacun restant en conformité, mais dont l'accumulation systémique n'était mesurée par aucun indicateur agrégé avant la crise.